

13 - 07- La maladie veineuse thromboembolique (MVTE) - Pr. El Karimi

(0:00 - 0:38)

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui porte sur la maladie veineuse thromboembolique, une question d'une grande importance, il faut absolument la connaître, de part sa fréquence, ses étiologies et ses complications. C'est quoi la maladie veineuse thromboembolique ? C'est une entité pathologique qui s'exprime sous deux formes cliniques principales. La première, c'est la thrombose veineuse profonde et la deuxième, c'est l'embolie pulmonaire qui constitue une complication fréquente et grave de la thrombose veineuse profonde.

(0:43 - 1:16)

Sur le plan épidémiologique, on peut dire que c'est une maladie fréquente, au Maroc elle constitue un vrai problème de santé publique et en France elle est responsable de 5% de mortalité globale. Nous allons voir maintenant la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Au terme de ce cours, on doit être capable de définir la thrombose veineuse des membres inférieurs, d'expliquer les mécanismes physiopathologiques de cette maladie, d'énumérer les facteurs de risque de cette maladie.

(1:18 - 1:48)

On doit être capable aussi de rassembler les données cliniques et paracliniques permettant de retenir le diagnostic de la thrombose veineuse profonde chez un patient se présentant pour un gros membre inférieur. Enfin, il faut être capable de citer les complications à chercher systématiquement en aiguë et au long terme chez un patient se présentant pour une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Pour traiter cette question, nous allons suivre le plan suivant.

(1:49 - 2:08)

D'abord une introduction au cours de laquelle nous allons définir la thrombose veineuse profonde. Après on va s'étaler sur les mécanismes physiopathologiques, sur le diagnostic positif. Après on va voir le diagnostic différencié, évolution et complications et on va laisser le traitement dans un chapitre à part.

(2:12 - 2:44)

C'est quoi la thrombose veineuse ? C'est l'oblitération plus ou moins complète d'une veine par un thrombus constitué à partir d'une coagulation intravasculaire localisée. Il faut savoir que cette thrombose peut être localisée dans tout l'arbre veineux mais avec prédominance aux membres inférieurs. De ce fait, la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs constitue une

oblitération plus ou moins complète d'une veine profonde des membres inférieurs.

(2:45 - 3:13)

Comme vous le voyez sur ce schéma, vous avez la veine profonde et vous avez les veines superficielles donc nous allons nous intéresser uniquement aux veines profondes. La gravité de cette maladie est liée à deux éléments. Le premier, c'est le risque de complication immédiate qui est l'embolie pulmonaire et comme vous le savez, c'est une complication très grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient.

(3:14 - 3:41)

Et le deuxième, c'est le risque de complication ultérieure qui est la maladie postphlébétique qui constitue aussi une complication grave parce qu'elle met en jeu le pronostic fonctionnel du patient. Sur le plan physiopathologique, nous allons voir deux éléments. Le premier est le mécanisme de la thrombose, le deuxième, c'est les conséquences de cette thrombose.

(3:42 - 4:20)

En ce qui concerne le mécanisme de la thrombose, il y a trois éléments qu'il faut connaître absolument et qui participent dans la constitution, ou bien ils sont responsables plutôt de la constitution du thrombus. Ces trois éléments sont décrits par M. Virchow et qui déterminent ce qu'on appelle la triade de Virchow, à savoir l'altération de la paroi veineuse, la stase veineuse et l'activation des facteurs de coagulation. La stase veineuse constitue un mécanisme très fréquent dans la constitution de la thrombose.

(4:22 - 4:58)

Les causes de cette stase sont fréquentes, on peut citer l'alitement prolongé, l'insuffisance cardiaque, les états d'immobilisation plâtrés et les compressions extrinsèques. Le deuxième mécanisme qui fait partie de la triade de Virchow aussi, c'est l'altération de la paroi veineuse qui se voit dans les traumatismes directs, par chirurgie ou par cathéter ainsi que dans les pathologies inflammatoires. Le troisième mécanisme c'est l'hypercoagulabilité qui se voit dans les activations de coagulation et dans les déficits en protéines inhibitrices.

(4:58 - 5:27)

Nous avons vu les mécanismes, maintenant quelles sont les conséquences de ces différents mécanismes et nous avons pris à titre d'exemple la stase veineuse parce qu'elle constitue la cause la plus fréquente. En effet, cette stase veineuse est responsable d'un tourbillon au niveau des valvules veineuses. Ce tourbillon va être responsable à son tour de la déposition des plaquettes avec activation locale de la coagulation.

(5:28 - 5:44)

Ceci va aboutir à la formation d'un thrombus. Au début, il est de nature fibrinoplaquétaire et il est flottant avec un risque embolique très élevé. Après, on assiste à la formation d'un thrombus organisé à la paroi du vaisseau.

(5:48 - 6:17)

L'évolution de ce thrombus à la phase aiguë peut se faire dans deux sens. Le premier c'est la fibrinolyse physiologique avec disparition totale du thrombus par la mise en jeu efficace du système fibrinolytique physiologique. La deuxième évolution c'est l'extension et l'obstruction de la paroi vasculaire laquelle responsable du tableau clinique de la thrombose veineuse à savoir l'œdème des membres inférieurs et les œdèmes.

(6:21 - 7:02)

L'évolution peut se faire également vers la compression artérielle, c'est-à-dire que cette thrombose veineuse va être responsable de réactions inflammatoires très importantes avec l'œdème, lequel va être responsable de la compression de l'artère avoisinante et apparition donc de ce fait de syndischémie. On parle dans ce cas-là de thrombose veineuse bleue ou bien de phlegmatia chirura. L'évolution toujours à la phase aiguë peut se faire vers la migration de ce thrombus qui va se détacher et va migrer vers les poumons à travers la voute inférieure et on parle dans ce cas-là de l'embolie pulmonaire comme on va le voir dans le cours ultérieur.

(7:03 - 7:24)

L'évolution ultérieure se fait vers la maladie postphlébétique. En effet, il s'agit d'une transformation progressive du caillot en un tissu de granulation par invasion de fibroblastes. Ceci va être responsable d'une recanalisation par des myovaisseaux dont la valeur fonctionnelle est très faible.

(7:25 - 8:14)

De ce fait, on aura une hypertension veineuse d'origine laquelle va être responsable d'endostase et d'une anoxie laquelle va être responsable de troubles trophiques ce qui définit la maladie postphlébétique. Le diagnostic positif, en général, il s'agit d'un patient ou d'une patiente qui se présente pour un membre qui est gonflé et qui lui fait mal donc il se plaint d'un gros membre inférieur qui est douloureux. Donc, ceci déclenche une série de diagnostics différentiels parmi lesquels on pense à la thrombose veineuse profonde.

(8:16 - 9:02)

L'interrogatoire va se focaliser sur deux éléments, d'abord le terrain, à la recherche d'une notion d'alimentation prolongée, d'une chirurgie récente, notamment orthopédique ou traumatologique, un accouchement récent avec ces antécédents ou non, une notion de cardiopathie ou de maladies

chroniques comme le cancer ou maladies de systèmes qui sont très pourveilles de thrombose ou bien d'un voyage prolongé. L'interrogatoire va chercher également les antécédents de thrombose veineuse profonde pendant la grossesse ou d'une fausse couche. Les signes fonctionnels sont au nombre de trois, la douleur spontanée au mollet ou à la cuisse, la douleur provoquée par la pluie ou à la palpation et un gros membre inférieur.

(9:02 - 9:19)

L'examen physique est fait à la recherche de signes généraux. En général, on trouve une température modérément élevée aux alentours de 38 degrés. On peut trouver également ce qu'on appelle le pouls accéléré de Malher.

(9:20 - 9:41)

C'est un pouls qui s'accélère de façon progressive avec le temps et au fil des jours. Les signes locaux dans la forme typique, appelés Phlegmatia alba dolens, c'est les oedèmes qui sont importants, blancs, chauds, durs, ne prenant pas le godet. Ils peuvent intéresser tout le membre.

(9:42 - 10:11)

On note aussi une augmentation de la chaleur locale et il est important de prendre les mensurations au niveau des membres d'une manière comparative avec le membre contralatéral car ceci va permettre de suivre l'évolution de la maladie avec le traitement. On cherche aussi ce qu'on appelle le signe de Hommesse, il s'agit de douleur provoquée du mollet à la dorsiflexion du pied. On cherche aussi une diminution du balottement physiologique du mollet.

(10:14 - 10:39)

A l'extrême, on peut assister à un tableau de phlébites bleues ou Phlegmatia cerulea. Il s'agit d'une urgence car il s'agit d'une association d'une thrombose veineuse à une ischémie et comme on l'a expliqué tout à l'heure, ceci est dû à la compression de l'artère par les oedèmes et les phénomènes inflammatoires. Et ce traduit par des douleurs importantes du membre inférieur qui sont oedémateux, froids et cyanosés.

(10:41 - 11:02)

On trouve également une disparition des poux périphériques. Donc, message clé, quand on a un tableau d'un gros membre inférieur en faveur d'une thrombose veineuse, il faut systématiquement examiner les poux. L'absence des poux avec la présence de froideur et de cyanose fait évoquer la phlébite bleue.

(11:04 - 11:54)

Au total, et devant un gros membre inférieur chaud et douloureux, il faut systématiquement

évoquer le diagnostic de la thrombose veineuse profonde. Ainsi, il faut examiner d'une manière comparative les deux membres inférieurs, il faut pratiquer des mesures répétées des diamètres des jambes et des cuisses, il faut pratiquer une musculation cardiovasculaire, surtout à la recherche des signes droits qui vont être en faveur, comme on va le voir plus tard, ils vont être en faveur d'une embolie pulmonaire à haut risque de mortalité, il faut chercher les poux à la recherche d'une ischémie. Nous avons vu les signes fonctionnels et les signes physiques en faveur de la thrombose veineuse profonde, maintenant on va passer à l'examen paraclinique et on va commencer par la biologie.

(11:54 - 12:28)

Dans la biologie, on peut demander dans une première étape un bilan non spécifique fait de l' NFS, ionogramme, hémostase et VS. Dans une deuxième étape, on peut demander le dédimètre qui constitue le produit de dégradation de la fibrille, donc c'est un marqueur de la présence d'une thrombose veineuse. Il a une valeur quand il est normal, c'est-à-dire inférieur à 500, en effet une valeur inférieure à 500 nanogrammes par mL écarte le diagnostic de la thrombose veineuse profonde.

(12:29 - 12:47)

Un taux élevé de dédimètre ne permet pas de confirmer le diagnostic de la thrombose veineuse profonde. Le deuxième examen à demander, c'est l'écodopulaire veineux des membres inférieurs. Il s'agit d'un examen très fiable, surtout quand il est fait entre mains expérimentées.

(12:47 - 13:15)

Il a l'avantage d'être non-invasif et très sensible, surtout dans les thromboses veineuses proximales. Il peut montrer une image de thrombose endoluminale avec veine incompressible qui est en faveur d'une thrombose. En pratique, il faut évaluer dans une première étape la probabilité clinique de la thrombose veineuse et ceci selon un score appelé le score de Weiss.

(13:15 - 13:39)

Je ne vous demande pas de retenir ce score par cœur, mais de le consulter à chaque fois vous évoquez le diagnostic d'une thrombose veineuse chez un patient qui se présente pour un gros membre inférieur. Si ce score de probabilité est inférieur à 1, la probabilité est dite faible. Si ce score est supérieur ou égal à 2, la probabilité est élevée.

(13:40 - 14:14)

Dans une deuxième étape et après l'évaluation de la probabilité clinique à partir de ce score de Weiss, on a deux situations. Soit la probabilité est forte et dans ce cas-là, il faut compléter directement par l'écodoppler des membres inférieurs qui, quand il est positif, confirme le diagnostic et donc on va instaurer le traitement et quand il est négatif, il va permettre d'éliminer le

diagnostic de la thrombose veineuse profonde. Dans le deuxième cas de figure où la probabilité est faible ou intermédiaire, il faut compléter par un dosage de D-Dimer.

(14:15 - 15:03)

S'il est inférieur à 500, il est considéré comme négatif, donc pas d'indication à traitement et le diagnostic de la thrombose veineuse est éliminé. Quand il est élevé, supérieur à 500, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diagnostic n'est pas confirmé, donc il faut compléter par un échodoppler des membres inférieurs. Plusieurs diagnostics différentiels peuvent être évoqués, notamment l'iridocyclite, l'hématome, l'abcès, la déchirure musculaire, la tumeur de la jambe, la fasciite nécrosante et l'infoderm et l'éléphantiasis, mais le contexte clinique et l'examen du membre sont en général suffisants pour éliminer tous ces diagnostics qu'on vient d'évoquer.

(15:03 - 15:41)

L'évolution peut être favorable, notamment avec un traitement anticoagulant efficace et précoce, avec un levé entre le cinquième et le septième jour et la disparition ou la régression nette des signes glucogénériques et biologiques d'inflammation. L'évolution, par contre, peut se faire vers la complication, notamment l'ischémie, l'extension de la thrombose, la récurrence de la thrombose, l'embolie pulmonaire et la maladie veineuse post-thrombotique. Le traitement de la thrombose veineuse, on va le voir dans un chapitre commun avec le traitement de l'embolie pulmonaire.

(15:42 - 16:05)

En conclusion, on peut dire que la thrombose veineuse profonde peut être grave par ses complications et on souligne l'intérêt de la prévention. Je vous remercie. Nous allons voir maintenant l'embolie pulmonaire, l'une des complications les plus redoutées de la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs.

(16:06 - 16:46)

Au terme de ce cours, vous devez être capable de définir l'embolie pulmonaire, de détailler les données de l'interrogatoire ainsi que les signes physiques qui orientent vers une embolie pulmonaire chez un patient se présentant pour une douleur thoracique droite. Il faut être aussi capable de citer les noms des scores de probabilité clinique d'embolie pulmonaire pour un patient admis pour une suspicion de cette maladie. Il faut aussi citer les critères cliniques et biologiques d'une embolie pulmonaire à risque élevé de mortalité précoce, c'est-à-dire une embolie pulmonaire grave.

(16:47 - 17:15)

Enfin, il faut être capable de détailler les examens paracliniques à demander chez un patient se présentant pour une suspicion d'une embolie pulmonaire et ceci en fonction de la probabilité

clinique diagnostique et en fonction de la gravité. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. D'abord une introduction au cours de laquelle nous allons définir l'embolie pulmonaire.

(17:16 - 17:51)

Après, on va s'étaler sur les mécanismes physiopathologiques de cette maladie avant de voir le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, l'évolution et complications et on va finir par le traitement. C'est quoi une embolie pulmonaire? C'est l'occlusion aiguë d'une artère pulmonaire ou l'une de ses branches par un caillou fibrino-criurique. Criurique, ça vient de criure, c'est-à-dire tous les éléments solides qu'on peut retrouver dans le sang, comme globules rouges, plaquettes, globules blancs.

(17:51 - 18:23)

Donc c'est un caillou constitué à la fois de fibrine et de criure et il a migré à partir d'une veine thrombosée. Il faut faire la part des choses entre l'embolie pulmonaire qui vient à partir de la migration d'une veine thrombosée vers l'artère pulmonaire et d'un thrombus qui est constitué et situé au niveau de l'artère pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une occlusion d'une artère pulmonaire ou l'une de ses branches par un caillou qui provient d'une veine thrombosée.

(18:24 - 18:49)

Donc on distingue selon la gravité trois niveaux d'embolie pulmonaire. D'abord l'embolie pulmonaire à haut risque, c'est-à-dire haut risque dans notre tête, c'est haut risque de mortalité précoce, en général quand elle est associée à une hypotension ou à un état de choc. L'embolie pulmonaire à risque intermédiaire et enfin on peut retrouver une embolie pulmonaire à risque faible.

(18:51 - 19:23)

La gravité de cette maladie est liée aux complications hémodynamiques, notamment l'état de choc cardiogénique, au décès et au risque de récurrence. En ce qui concerne le mécanisme physiopathologique de la constitution de l'embolie pulmonaire, nous allons voir le mécanisme initial, ses conséquences et puis l'évolution. En ce qui concerne le mécanisme initial, c'est clair, c'est la constitution d'une thrombose veineuse profonde, en général au niveau des membres inférieurs.

(19:25 - 20:03)

Dans le mécanisme de la constitution de ce thrombose, trois éléments peuvent intervenir, appelés la triade de Virchow, comme on l'a bien vu dans le cours de la thrombose veineuse profonde. Ainsi, il peut s'agir de la stase veineuse, c'est-à-dire le sang qui va stagner au niveau du membre inférieur, ce qui va favoriser la constitution d'un thrombus, comme l'aliment, le platre,

une chirurgie. Le deuxième mécanisme, ça peut être l'altération de la part veineuse à cause d'un traumatisme, d'un cathéter ou bien d'une maladie inflammatoire qui va toucher les veines, comme les maladies de systèmes.

(20:04 - 20:39)

Enfin, on peut avoir une activation des facteurs de coagulation, comme le déficit en protéines S, déficit en protéines C, facteur de l'AID. L'un de ces éléments qu'on vient de voir va favoriser la constitution d'un thrombus. Ce thrombus va se détacher, émigrer, et va rejoindre l'artère pulmonaire ou l'une de ses branches, en passant par la veine cave inférieure et la cavité cardiaque droite.

(20:40 - 21:14)

Le risque de migration est plus élevé quand le thrombus est jeune, c'est-à-dire constitué de moins de 5 jours, quand il est mobile, quand il est volumineux et quand il est proximal. La migration de ce thrombus au niveau des artères pulmonaires ou l'une de ses branches va avoir deux types de conséquences, des conséquences respiratoires, c'est-à-dire au niveau du poumon, et des conséquences hémodynamiques, c'est-à-dire au niveau cardiaque. On va voir maintenant les conséquences respiratoires.

(21:14 - 21:40)

On sait bien maintenant que l'embolie pulmonaire constitue une obstruction d'une artère pulmonaire ou l'une de ses branches. Donc ça va de soi que les branches des artères pulmonaires en distalité vont être hypoperfusées. Donc les échanges entre ce territoire hypoperfusé et les alvéoles correspondants ne vont plus se faire, ce qui va aboutir à une hypoxémie.

(21:41 - 22:20)

Cette hypoxémie va déclencher une hyperventilation, pour compenser bien sûr cette hypoxémie, mais cette hyperventilation va engendrer une hypocapnie, c'est-à-dire une libération excessive de CO₂, et ce qui va définir l'hypocapnie. De l'autre côté, cette libération excessive de CO₂, c'est-à-dire l'hypocapnie, va être responsable d'une alcalose ventilatoire. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours associée à un taux bas de des ions H⁺, qui va se lier avec l'OH⁻ pour constituer l'H₂O.

(22:20 - 22:50)

Et donc on aura une alcalose ventilatoire. De l'autre côté, cette hyperventilation va être responsable d'un épuisement du surfactant, lequel va engendrer une atélectasie, et cette atélectasie va aggraver l'hypoxémie, et on va tourner autour d'un cercle vicieux. Donc au total, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'embolie pulmonaire, bien sûr quand elle est significative, on a

une hypoxémie, une hypocapnie, et une alcalose ventilatoire.

(22:52 - 23:21)

On va parler maintenant des conséquences hémodynamiques, ou bien des conséquences cardiaques, qui se voient généralement quand l'embolie pulmonaire touche plus de 30% du territoire pulmonaire. En effet, cette embolie pulmonaire va être responsable d'une diminution du débit pulmonaire au niveau du territoire de l'embolie. Comme mécanisme de compensation qui va tenter d'augmenter le débit cardiaque, on aura une vasoconstriction.

(23:22 - 23:37)

Cette vasoconstriction est responsable d'augmentation des résistances pulmonaires. Cette augmentation des résistances pulmonaires va avoir deux effets. Le premier effet, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire.

(23:37 - 24:04)

Pourquoi ? Parce qu'on sait que la pression est égale aux résistances multipliées par le débit cardiaque. Donc l'augmentation des résistances va se traduire systématiquement par l'augmentation de pression, et donc on aura une hypertension artérielle pulmonaire. De l'autre côté, cette augmentation des résistances pulmonaires par vasoconstriction va être responsable d'une augmentation de la poste charge.

(24:04 - 24:24)

C'est quoi la poste charge ? C'est les forces que doit vaincre le ventricule droit pour éjecter le sang. Donc du moment que ce ventricule droit va trouver une vasoconstriction avec des résistances pulmonaires élevées, il doit fournir beaucoup d'efforts pour éjecter du sang. Donc on parle d'augmentation de la poste charge.

(24:25 - 24:53)

Les conséquences de cette augmentation de la poste charge varient en fonction du degré de l'obstruction. Quand l'obstruction est inférieure à 50%, en général, l'embolie pulmonaire est bien tolérée et ne donne pas de conséquences hémodynamiques ou cardiaques. Par contre, quand cette obstruction dépasse les 50%, le ventricule droit ne peut pas assurer cette augmentation de cette poste charge.

(24:53 - 25:11)

Donc il va lâcher et on va avoir une insuffisance cardiaque droite aiguë. Cette insuffisance cardiaque droite aiguë va être responsable d'une diminution du débit cardiaque. Et qui dit diminution du débit cardiaque droit dit aussi diminution du débit cardiaque global.

(25:12 - 25:37)

Donc ceci va être responsable d'une hypoperfusion coronaire avec une ischémie myocardique laquelle va amplifier l'état de choc. Donc au total, ce que vous devez retenir, c'est que dans une embolie pulmonaire, on peut avoir une hypoxémie, une hypocapnie et une alcalose ventilatoire. Ceci sur le plan respiratoire.

(25:38 - 26:30)

Sur le plan cardiaque ou hémodynamique, on peut assister à une hypertension artérielle pulmonaire, une insuffisance cardiaque droite, voire un état de choc. Le diagnostic positif de l'embolie pulmonaire Le diagnostic positif de l'embolie pulmonaire repose d'abord sur les signes cliniques, fonctionnels et physiques. Et on commence toujours par l'évaluation du terrain à la recherche des signes ou bien un terrain de la maladie veineuse thromboembolique, notamment des antécédents de thrombose veineuse, des antécédents d'immobilisation, de décompensation cardiaque, cancer, de chirurgie orthopédique colorectale, urologique ou gynécologique, bref, le terrain de la maladie veineuse thromboembolique qu'on a vu dans le cours de la thrombose veineuse profonde.

(26:31 - 27:05)

Les signes fonctionnels sont marqués par la polypnée qui se voit dans 80% des cas et de la douleur thoracique qui se voit dans 60% des cas. La douleur thoracique de l'embolie pulmonaire dans son aspect typique est en cours de poignard brutale, sans irradiation, prolongée, sans position ontalgique mais peut augmenter en inspiration. On peut voir une toux dans 50% des cas avec des hémoptysis plus tardives discrètes dans 25% des cas, une syncope qui peut être inaugurale dans 10% des cas.

(27:06 - 27:24)

Après l'interrogatoire, on passe à l'examen physique et on commence toujours par l'examen général. Dans l'embolie pulmonaire, en général, la fièvre est modérée. On peut trouver aussi une tachycardie qui a une très grande valeur diagnostique surtout quand elle dépasse 90 battements par minute.

(27:25 - 28:07)

Il faut aussi chercher systématiquement les signes de thrombose veineuse profonde qui vont avoir une grande valeur diagnostique aussi. Il ne faut pas oublier la recherche des signes de gravité, notamment l'hypotension artérielle qui se traduit par une baisse de la pression artérielle systolique au-dessous de 90 mm de mercure ou bien une baisse de la pression artérielle de plus de 40 mm de mercure par rapport aux valeurs précédentes et ceci pendant plus de 15 minutes. On doit chercher aussi les signes de choc cardiogénique avec oligurie, obnubilation, hypotension,

etc.

(28:08 - 28:48)

On cherche à la fin les signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë qui se traduisent par une surjacence des veines jugulaires, un reflux hépatogégulaire, un sinus de Harzer, une hépatomegalie, mais les oedèmes des membres inférieurs sont absents dans l'insuffisance cardiaque droite aiguë. C'est-à-dire on trouve tous les signes de l'insuffisance cardiaque droite qu'on connaît tous sauf les oedèmes des membres inférieurs qui sont absents dans les formes aiguës de l'insuffisance cardiaque droite. Nous avons vu les signes fonctionnels ainsi que les signes physiques de l'embolie pulmonaire.

(28:48 - 29:10)

Nous passons maintenant au bilan paraclinique et on commence par la gazonétrie artérielle. Quand elle est faite, elle montre la triade classique de l'embolie pulmonaire, à savoir l'hypoxémie, l'hypocapnie et l'alcalose ventilatoire. Il faut savoir que l'acidose n'est présente que quand il y a un état de choc.

(29:12 - 29:39)

Il faut savoir aussi que la gazonétrie peut être normale dans les embolies minimales. L'électrocardiogramme peut être normal, il peut montrer un aspect S1Q3, il peut montrer un aspect de bloc de branche droite complet ou incomplet, comme il peut montrer une tachycardie sinusale ou une tachycardie supraventriculaire. Tous ces signes-là ne sont pas spécifiques de l'embolie pulmonaire.

(29:42 - 30:26)

La radiographie thoracique, quant à elle, peut montrer plusieurs aspects, à savoir l'élévation de la coupole diaphragmatique, la dilatation de l'artère pulmonaire souvent droite, un aspect d'infarctus pulmonaire, un épanchement pleural qui est en général discret, une atélectasie en bande au niveau des bases et, à la fin, une hyperclarté des parenchymateuses localisées. Un bilan biologique peut être également demandé, donc en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, et à la tête de ce bilan, on trouve le dosage de délinère. Il a l'avantage d'avoir une haute sensibilité et, mais, une très faible spécificité.

(30:26 - 30:59)

C'est-à-dire que quand il est négatif, il permet d'éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire, mais quand il est positif, le diagnostic ne peut être retenu. Donc, il a une place quand on a une probabilité d'embolie pulmonaire faible ou modérée, c'est-à-dire quand on s'attend à avoir un bilan ou un dosage de délinère négatif. Autre bilan biologique peut être demandé, à savoir le dosage des troponines, des BMP et des pro-BMP.

(31:00 - 31:25)

Il faut savoir aussi qu'ils ont un intérêt dans l'évaluation de la gravité de l'embolie pulmonaire et non pas donc le diagnostic de cette pathologie. On passe maintenant au bilan radiologique et à la tête de ce bilan, on trouve l'angioscanner multivarate, surtout dans notre contexte. Il est actuellement l'examen de première intention.

(31:25 - 31:42)

Il a l'avantage d'être disponible. Un angioscanner multivarate normal permet d'éliminer une embolie pulmonaire mendiciale. Un angioscanner multivarate qui retrouve une embolie pulmonaire avec une probabilité clinique faible doit être complété par une scintigraphie pulmonaire.

(31:45 - 32:10)

La scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion n'a de valeur que si elle est normale ou au contraire très évocatrice de l'embolie pulmonaire. L'échocardiographie a un intérêt si l'embolie pulmonaire est à haut risque de mortalité préconce. Elle met en évidence le retentissement sur le ventricule droit et rarement elle montre un thrombus visible.

(32:10 - 32:28)

Un échocœur normal n'élimine pas le diagnostic de l'embolie pulmonaire. L'angiographie, quant à elle, constitue un examen de référence, mais il a l'inconvénient d'être invasif. Donc il est indiqué si les autres examens ne sont pas concluants.

(32:31 - 33:08)

En pratique, il faut évaluer la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire par l'un des deux scores qu'on va voir par la suite, score de Genève modifié ou bien le score de Wales. En même temps, il faut évaluer la gravité de l'embolie pulmonaire par l'examen clinique et par le score de SPC. En fonction de ces deux éléments, on va demander les bilans qui vont nous permettre de confirmer le diagnostic de l'embolie pulmonaire et ceci en fonction de la probabilité et en fonction de la gravité de cette embolie pulmonaire.

(33:10 - 33:35)

Comme vous le voyez dans cette diapositive, c'est les deux scores, le score de Genève révisé, simplifié et le score de Wales simplifié. Je ne vous demande pas de le retenir par cœur. Il faut connaître les noms et grossièrement les grands paramètres et on va le faire sortir quand on aura besoin d'évaluer l'embolie pulmonaire ou bien la probabilité de cette embolie pulmonaire.

(33:36 - 33:54)

En parallèle, il faut évaluer la gravité de cette embolie pulmonaire. En général, c'est classé en trois catégories. Les embolies pulmonaires à haut risque de mortalité précoce, les embolies pulmonaires à risque intermédiaire et les embolies pulmonaires à risque faible.

(33:55 - 34:31)

En ce qui concerne celles à haut risque de mortalité précoce, le diagnostic est clinique en cherchant plutôt les signes d'état de choc ou d'hypotension artérielle. En ce qui concerne les embolies pulmonaires à risque intermédiaire, l'évaluation se fait selon un score appelé le score de PESI ou PESI simplifié ou bien sur les données de l'échocardiographie qui montre une dilatation du ventricule droit ou bien par le dosage du troponine BMP et pro-BMP. Quand ces paramètres sont présents ou bien élevés, on est dans la probabilité intermédiaire élevée.

(34:32 - 35:08)

Quand ils sont absents, on parle de probabilité faible ou bien intermédiaire faible. Quand vous le voyez dans cette diapositive, c'est le score de PESI ou PESI simplifié appelé SPI qui permet de l'évaluation des embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé ou bien intermédiaire faible. Je ne vous demande pas de l'apprendre, juste de connaître le nom du score, mais de connaître par cœur les détails de ce score.

(35:11 - 35:47)

Notre évaluation du risque de mortalité précoce de l'embolie pulmonaire et notre évaluation de la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire va nous dicter les bilans à demander par la suite. En effet, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire à risque de mortalité précoce faible ou intermédiaire, on a deux cas de figure. Soit la probabilité clinique est élevée et dans ce cas-là, on va compléter par un non-jeu scanner qui, quand il est positif, confirme le diagnostic et dans ce cas-là on va instaurer le traitement.

(35:48 - 36:06)

Quand il est négatif, il faut compléter par un autre examen, notamment la scintigraphie. Mais quand la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, là il faut compléter par un dosage de dédimers. Quand il est négatif, le diagnostic de l'embolie pulmonaire est éliminé.

(36:06 - 36:43)

Mais quand il est positif, il faut compléter par l'enjeu scanner et ainsi de suite. Quand on est devant une sous-suspicion d'embolie pulmonaire à haut risque de mortalité précoce, on va voir, soit que l'enjeu scanner est disponible dans l'immédiat et dans ce cas-là on va le demander. Quand il n'est pas disponible, on va demander une échocardiographie qui, quand elle montre une

surcharge ventriculaire droite, on peut retenir le diagnostic de l'embolie pulmonaire à haut risque de mortalité précoce.

(36:43 - 37:03)

Quand il est négatif, il faut chercher d'autres étiologies. Donc au total, les dédimers et l'enjeu scanner ont une indication dans l'embolie pulmonaire à risque faible ou intermédiaire. Et l'échocardiographie et l'enjeu scanner ont une place dans l'embolie pulmonaire à haut risque.

(37:03 - 37:32)

Un message très important à retenir. Donc le diagnostic différentiel se pose devant une dyspnée avec l'asthme, les pneumopathies aiguës et les poussées de pathologies bronchopulmonaires chroniques. Le diagnostic différentiel se pose aussi devant des douleurs thoraciques, notamment la péricardie, la pleurésie, la dissection de la horte, l'infarction du myocarde et la douleur pariétale.

(37:32 - 37:59)

Mais en général, l'interrogatoire, le contexte clinique et les bilans permettent de faire la propagation. L'évolution, bien évidemment, peut être favorable, sans séquelles, et les classiques si le diagnostic et le traitement sont instaurés rapidement et précocement. On peut assister à des complications précoces comme le décès, la mort subite, le choc cardiogénique, l'embolie paradoxale et l'infarctus pulmonaire.

(38:01 - 38:25)

La complication tardive est marquée par l'installation d'un cœur pulmonaire chronique. Le traitement de l'embolie pulmonaire va être traité dans un chapitre à part de maladie veineuse thromboembolique. En conclusion, l'embolie pulmonaire constitue une pathologie grave et on souligne aussi l'intérêt de la prévention.

(38:26 - 39:13)

Le traitement de la maladie veineuse thromboembolique A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable d'expliquer le protocole du traitement anticoagulant à suivre chez un patient se présentant pour une maladie veineuse thromboembolique. Il doit être capable aussi d'expliquer les modalités de surveillance d'un patient sous anticoagulant oral pour une maladie veineuse thromboembolique. Il doit être capable d'énumérer les options thérapeutiques proposées chez un patient se présentant pour une embolie pulmonaire à haut risque de mortalité et d'expliquer le traitement préventif à prescrire chez un patient à risque de thrombose veineuse profonde.

(39:16 - 39:53)

Les objectifs du traitement de la maladie veineuse thromboembolique sont en nombre de quatre. D'abord traiter la maladie veineuse thromboembolique, traiter l'étiologie, prévenir et traiter les complications et enfin prévenir la maladie veineuse thromboembolique. Les moyens dont on dispose, d'abord le traitement non médicamenteux, l'oxygène NASA 2 à 3 litres, l'expansion volumique, la surélévation des membres inférieurs, la mobilisation précoce et le lever précoce et la contention veineuse LACI.

(39:54 - 40:22)

Le traitement médicamenteux fait appel aux anticoagulants injectables. Comme vous le voyez sur ce tableau, il y a différentes classes d'anticoagulants injectables qui peuvent être utilisés dans le traitement de la maladie veineuse thromboembolique. Les plus importants sont l'héparine de bas poids moléculaire ou l'HPPM et la forme d'héparine mixte.

(40:22 - 40:54)

A noter que l'héparine de bas poids moléculaire nécessite en cas d'utilisation un dosage de plaquettes et de l'activité anti-10A deux fois par semaine en cas de traitement curatif. L'héparine non fractionnée est réservée aux patients en insuffisance rénale avec un début de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Les anticoagulants oraux sont constitués de deux classes, les antivitamins K et les anticoagulants oraux directs.

(40:55 - 41:09)

Concernant les antivitamins K, il y a plusieurs types. Celui qui est commercialisé au Maroc, c'est l'acincoumarone ou le Sintra. Il n'a pas de place en prévention, mais il a plutôt une place dans le traitement curatif.

(41:11 - 41:51)

Ce traitement nécessite un dosage de TP-INR dans les 48 heures à 72 heures avec un INR cible entre 2 et 3. Bien évidemment, une NFS plaquette et un TP doivent être demandés avant l'instauration de ce traitement. Dans les anticoagulants oraux directs, nous décrivons trois molécules, l'apixaban, la rivaroxaban et le dabigatran. Ces trois molécules ne nécessitent pas une surveillance particulière, mais ils méritent une adaptation posologique selon la fonction rénale.

(41:57 - 42:29)

Nous avons vu les anticoagulants injectables. Les anticoagulants oraux restent maintenant les thrombolithiques, comme les streptokinase, durokinase et laxilise. Les autres traitements sont surtout les inotropes utilisés en cas de choc cardiogénique, les diurétiques en cas d'insuffisance cardiaque et les antiaritmiques qui peuvent être utilisés en cas de thrombose.

(42:37 - 43:19)

Le traitement interventionnel fait appel à la désobstruction interventionnelle de la thrombose vénus profonde, ou à la reperfusion instrumentale percutanée en cas d'embolie pulmonaire. Le traitement interventionnel fait appel à la désobstruction interventionnelle de la thrombose vénus profonde, ou à la réperfusion instrumentale percutanée en cas d'embolie pulmonaire. Le traitement curatif de la maladie vénus thromboembolique varie en fonction de la situation.

(43:20 - 43:53)

Dans la thrombose veineuse proximale non compliquée ou bien dans l'embolie pulmonaire à risque faible ou intermédiaire à faible, c'est-à-dire sans instabilité hémodynamique ni état de choc, fait appel à l'hospitalisation, à la surélévation du membre et à la contention s'il s'agit d'une thrombose veineuse profonde. Il fait appel également à la mobilisation et aux deux fréquences si thrombose veineuse. Le traitement de base consiste au traitement.

(43:56 - 44:32)

Dans le traitement anticoagulant oral, nous avons le choix entre trois protocoles. Le premier protocole fait appel à l'apixavant et le rivaroxavant. Il a l'avantage d'être simple à utiliser et ne nécessite pas de suivi biologique, contrairement au traitement par les antivitamines K. Donc, en ce qui concerne ce premier protocole, en prescrivant l'anticoagulant oral direct qui est l'apixavant ou le rivaroxavant dès le premier jour, pas de nécessité d'association à l'héparine.

(44:33 - 45:17)

Dans le deuxième protocole qui fait appel au dabigatran, il faut introduire l'héparine seule pendant cinq jours, puis relé par le dabigatran. En ce qui concerne le troisième protocole qui fait appel aux antivitamines K type SYNTRAN qui est commercialisé chez nous au Maroc, on va introduire pendant les trois premiers jours l'héparine de bas poids moléculaire type Enoxaparin ou bien la fonte d'Aparinix avec le SYNTRAN pendant 72 heures, c'est-à-dire pendant trois jours. Le quatrième jour, on va faire un INR.

(45:18 - 45:42)

Si le dosage de l'INR est correct, c'est-à-dire entre 2 et 3, on garde le patient sous héparine et SYNTRAN et on refait un deuxième INR de contrôle 24 heures après. Donc la durée totale, ça va être de cinq jours. Les trois premiers jours du traitement, le quatrième jour pour faire le dosage de l'INR.

(45:43 - 46:05)

S'il est dans la fourchette, on garde le patient sous héparine avec le SYNTRAN et on refait un deuxième dosage le cinquième jour. S'il est correct, c'est-à-dire dans la fourchette thérapeutique

entre 2 et 3, on va arrêter l'héparine et on va continuer l'HBPM toute seule. Ce schéma va vous simplifier le protocole.

(46:06 - 46:22)

Donc HBPM ou fonte d'Aparinix plus SYNTRAN pendant 72 heures. Quatrième jour, on fait le dosage de l'INR. S'il est correct, on refait un autre dosage 24 heures après et puis on va continuer le SYNTRAN tout seul.

(46:24 - 47:04)

C'est un exemple d'ordonnance qu'on va prescrire ou livrer à un patient mis sous Antivitamin K. Donc pendant les trois premiers jours, nous avons prescrit l'Enoxaparin et le SYNTRAN. Après trois jours, c'est-à-dire le quatrième jour, on va faire une NFS pour vérifier l'INR et le taux de plaquette, mais le plus important, c'est de faire un dosage d'INR. Si elle est dans la fourchette, c'est-à-dire entre 2 et 3, on va garder le patient sous SYNTRAN et sous Enoxaparin et on va faire un deuxième dosage après 24 heures.

(47:06 - 47:31)

Si l'INR est dans la fourchette toujours, c'est-à-dire entre 2 et 3, on arrête l'Enoxaparin et on va continuer le SYNTRAN tout seul avec une surveillance régulière la première fois au bout d'une semaine, puis tous les quinze jours, puis tous les mois. C'est-à-dire une fois par mois, à chaque fois l'INR est correct. Maintenant, on passe à l'embolique pulmonaire à risque intermédiaire élevé.

(47:32 - 48:11)

Dans ce cas-là, il faut initier l'héparine de BAPOA moléculaire en urgence seule et on va introduire les anticoagulants au rous direct ou du Zaveca une fois le patient est stabilisé. Dans l'embolique pulmonaire à haut risque, c'est-à-dire associé à un état de choc ou à une instabilité hémodynamique, on préconise la thrombolise, bien sûr s'il n'y a pas de contre-indication. L'embolictomie chirurgicale ou la reperfusion percutanée est prescrite si contre-indication ou échec à la thrombose.

(48:13 - 48:48)

La durée du traitement dépend essentiellement de l'étiologie et du caractère récidive. En effet, quand la thrombose veineuse profonde est proximale ou quand il s'agit d'une embolique pulmonaire avec une cause réversible, notamment une chirurgie, un traumatisme ou une immobilisation, la durée du traitement est de 3 mois. Quand il s'agit d'une maladie veineuse thromboembolique sur cancer, le traitement va s'étendre jusqu'à la rémission complète du cancer ou bien à vie.

(48:49 - 49:08)

Dans les formes récidivantes, le traitement est aussi à vie. Dans les formes idiopathiques, le traitement est de 6 mois au minimum. Quand il s'agit d'une maladie veineuse thromboembolique sur thrombophilie, la durée du traitement est de 6 mois ou bien jusqu'à vie en fonction du type de la thrombophilie.

(49:11 - 49:40)

Enfin, dans certaines situations particulières de thrombose veineuse profonde, on note les signes de maltolérance comme une obstruction majeure, douleur, oedème important. Dans ce cas-là, on propose le patient pour une désobstruction vasculaire interventionnelle. En cas d'absence d'amélioration après 15 jours de traitement anticoagulant, on propose également la désobstruction vasculaire interventionnelle.

(49:41 - 50:16)

En cas d'ischémie, le traitement de choix, c'est la thrombolise ou bien la désobstruction interventionnelle et en cas d'échec, on propose la thrombectomie chirurgienne. Le traitement préventif constitue une entité très importante. Donc, il ne faut pas oublier de préconiser un lever précoce après chaque chirurgie, une mobilisation et une surélévation des membres en cas d'alimentation et de prescrire des contentions veineuses dès le lever.

(50:17 - 50:50)

On prescrit également un traitement anticoagulant en cas de chirurgie. Quand il s'agit d'une chirurgie à faible risque, c'est-à-dire la durée est de moins de 60 minutes, on préconise un lever précoce et pas de traitement anticoagulant. Quand il s'agit d'un risque modéré, comme la chirurgie générale et la chirurgie gynécologique, on prescrit l'enoxaparine à la posologie de 0,2 mg par jour ou bien la fondaparine mixte à la posologie de 0,5 mg par jour.

(50:52 - 51:52)

Quand il s'agit d'un risque élevé, comme la chirurgie orthopédique, les cancers, l'infarction du myocarde ou autres, on prescrit l'ovenox ou bien l'enoxaparine à la dose de 0,4 ml par jour ou bien la fondaparine mixte à la dose de 0,5 mg par jour. Il ne faut pas oublier le traitement des complications, notamment du choc cardiogénique par les inanthropes, le traitement de l'insuffisance cardiaque par les diurétiques et le traitement des troubles de rythme. En conclusion, la maladie veineuse thromboembolique constitue un vrai problème de santé publique, le traitement anticoagulant constitue le traitement de base et on souligne l'intérêt du traitement préventif, notamment en cas de chirurgie à haut risque de maladie veineuse thromboembolique.

Je vous remercie.